

Disecccionando el ADN Táctico

El Futuro del Scouting a través de la Inteligencia Artificial

Maximiliano Rivas

Reporte de Inteligencia Deportiva y Storytelling Analítico

Resumen Ejecutivo

Este informe documenta el viaje analítico desde la extracción de más de un millón de eventos futbolísticos brutos hasta el descubrimiento de talento infravalorado en el mercado internacional. Utilizando algoritmos de Inteligencia Artificial (Mapas Autoorganizados), el análisis supera el engaño de las "posiciones nominales", segmentando a los jugadores exclusivamente por su comportamiento real. El corolario de este estudio revela hallazgos tácticos fascinantes y demuestra cómo los datos son la nueva frontera para encontrar ventajas competitivas en el deporte.

1. El Océano de Datos: Procesamiento y Limpieza

Todo proyecto de *Storytelling* requiere evidencia irrefutable. Para este análisis, el ecosistema de datos se construyó a partir de la materia prima más granular del fútbol: la base de datos de eventos de **StatsBomb**.

Para evitar sesgos regionales, abarcamos la élite del fútbol mundial: Copas del Mundo (2018, 2022), Eurocopas (2020, 2024), Copa América (2024) y Copa Africana (2023). En su estado crudo, el sistema registró cada acción atómica generada en el campo, consolidando más de un millón de filas de información donde cada pase, duelo o remate es un registro aislado.

2. Ingeniería de Variables: Construyendo el ADN del Jugador

Un millón de eventos sueltos no tienen valor narrativo. Para transformarlos en inteligencia, diseñamos un pipeline estadístico riguroso:

- Traducción del Juego a Matemáticas:** Fila por fila, etiquetamos lógicamente la naturaleza de la acción. Calculamos pases exitosos, pases ejecutados bajo asedio físico rival, duelos aéreos y la métrica avanzada de *Expected Goals* (xG) para medir el peligro real de cada disparo.
- El Filtro de la Élite:** Agrupamos todas las acciones por jugador. Sin embargo, para evitar que una actuación afortunada de 15 minutos alterara el análisis, fuimos implacables: **eliminamos a todo jugador con menos de 270 minutos disputados** (3 partidos completos). Nos quedamos solo con rendimientos constantes.

3. **Estandarización (El Terreno Nivelado):** Para que un jugador que llegó a la final sea comparable con uno que quedó eliminado en fase de grupos, transformamos todos sus volúmenes en tasas por 90 minutos (P90) y razones de eficiencia.
4. **Normalización Min-Max (Escala 0 a 1):** Una métrica como la *Influencia Global* alcanza valores de 300 acciones por partido, mientras que el xG se mueve apenas entre 0 y 1. Si enviamos esto directo a la Inteligencia Artificial, el modelo le dará todo el peso a la variable más grande. Para evitarlo, escalamos todas las variables proporcionalmente a un rango cerrado de $[0, 1]$. Esto garantiza que la calidad de un remate valga matemáticamente lo mismo que la cantidad total de pases, permitiendo que el algoritmo lea el juego de forma equilibrada.

El resultado fue una matriz limpia con las **10 dimensiones vitales del juego:**

Dimensión Táctica	Variable	Descripción Técnica (StatsBomb)
Ataque	xG P90	Volumen total de peligro generado, cuantificando la probabilidad de gol acumulada de los remates ejecutados por el jugador cada 90 minutos.
	xG por Tiro	Métrica de eficiencia en la toma de decisiones, evaluando la calidad promedio (probabilidad de éxito) de cada remate intentado de forma individual.
Creación	Asistencias a Tiro P90	Frecuencia de pases clave que culminan directamente en un remate de un compañero, midiendo la generación de oportunidades.
	Faltas Recibidas P90	Capacidad de desequilibrio individual, protección del balón y tracción ofensiva que obliga al rival a cometer infracciones.
Control y Distrib.	Pases Exitosos (%)	Tasa de precisión en la distribución del balón, reflejando la seguridad técnica del jugador en el encadenamiento de pases.
	Pases Bajo Presión (%)	Capacidad de resiliencia técnica para mantener la posesión y ejecutar pases efectivos ante el acoso rival directo.
	Influencia Global P90	Volumen total de intervenciones con el balón, definiendo el peso gravitacional y la participación constante del jugador en el esquema.
Defensa y Físico	Recuperaciones P90	Intensidad y éxito en acciones defensivas directas (duelos en suelo) para recuperar la posesión efectiva del balón.
	Intercepciones P90	Capacidad de lectura táctica y anticipación espacial para cortar líneas de pase sin necesidad de disputar un duelo físico directo.
	Duelos Aéreos (%)	Dominancia física e imposición en balones divididos por alto, métrica crítica tanto para la solidez defensiva como para el juego directo.

Cuadro 1: Diccionario de las 10 variables tácticas utilizadas para la vectorización en el modelo SOM.

3. Inteligencia Artificial: Mapeando el Comportamiento

En lugar de agrupar a los jugadores usando filtros manuales, utilizamos un **Mapa Auto-organizado (SOM)**. Esta red neuronal lee las 10 dimensiones estandarizadas y proyecta a los jugadores en un tablero 2D. El algoritmo atrae a los jugadores que se comportan igual hacia las mismas zonas, ignorando por completo si en la planilla dicen ser defensas o delanteros. Para saber cuántos perfiles únicos existían realmente, usamos métricas de evaluación objetiva (el *Método del Codo* y el *Score de Silueta*), las cuales dictaminaron de forma irrefutable que el fútbol moderno internacional se divide en **12 macro-clústeres** o arquetipos.

4. Interpretación Exhaustiva de los 12 Arquetipos

Tras la optimización, el modelo proyectó a los 1288 jugadores en 12 clústeres. A continuación, desglosamos la naturaleza estadística y táctica, agrupándolos por familias de rendimiento.

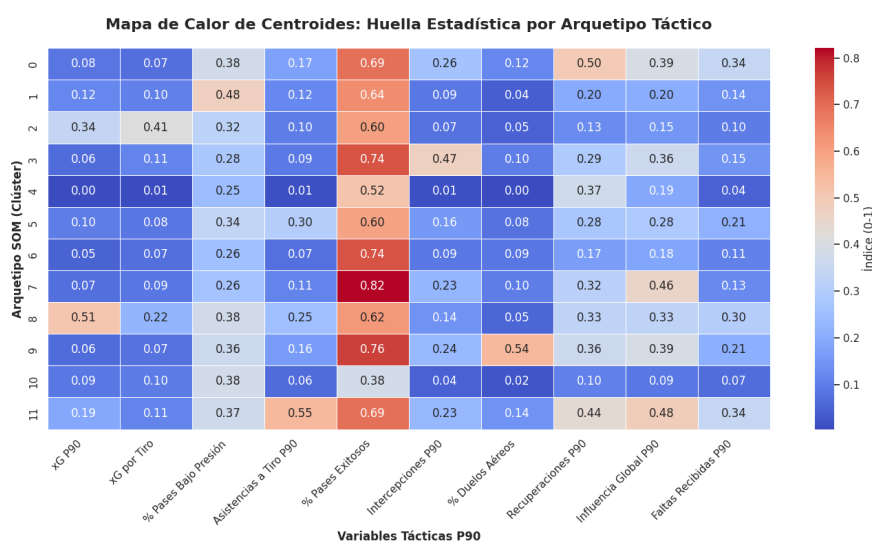


Figura 1: Mapa de calor: valor de perfiles tácticos por arquetipo.

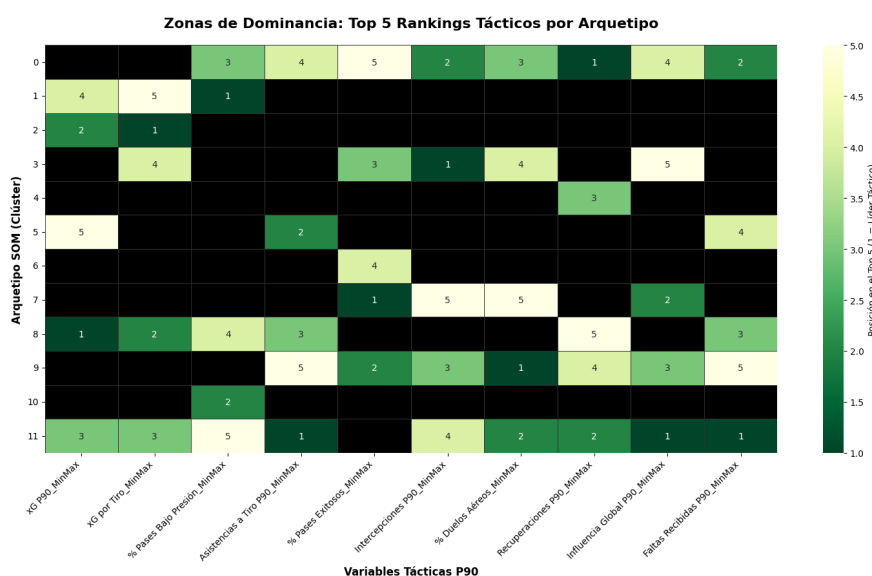


Figura 2: Mapa de calor: Ranking de perfiles tácticos por arquetipo(Solo 5 primeros puestos).

Familia 1: El Eje Creativo y de Desequilibrio

Los arquetipos que asumen el peso creativo y la transición del equipo, diferenciando a los líderes de juego de los perfiles de apoyo.

- **C11 (Maestros y Desequilibrantes de Élite):** Clasificados como la cúspide de la jerarquía táctica. Dominan el torneo con el **Ranking #1** en *Influencia Global* y *Asistencias a Tiro*. El algoritmo identifica que perfiles como el de Marco Verratti no solo organizan, sino que dictan el tempo absoluto del juego. Son la pieza central sobre la que se construye el ataque.
- **C5 (Asistidores de Complemento):** Perfil de apoyo creativo. Poseen una excelente capacidad para asistir (+0.30 de Score), pero su *Influencia Global* cae respecto a la élite. Son fundamentales para dar fluidez cuando el bloque central está saturado, pero su impacto es menos constante.

Familia 2: La Evolución del Ataque

El modelo revela que el delantero moderno es una pieza híbrida; la producción de peligro se mide más allá del gol.

- **C8 (Atacantes Totales):** Jugadores de Clase Mundial (Messi, Salah). Lideran con el Ranking #1 en *xG P90* y poseen una capacidad de asociación superior. Su impacto es masivo porque definen y, a la vez, generan volumen de juego constante.
- **C1 (Fijadores de Marca):** Perfil táctico que no destaca en cifras de gol, pero son los líderes (Rank #1) en *Pases Bajo Presión*. Su función es recibir de espaldas, aguantar la marca rival y descargar el balón para limpiar la salida del equipo.
- **C10 (Delanteros Aislados):** Jugadores con rendimiento estadístico periférico. Aunque intentan participar, sufren una desconexión severa con el flujo de juego (+0.13 de Índice Global), resultando en métricas de influencia muy por debajo del promedio.

Familia 3: La Muralla y Salida de Balón

Defensas que no solo destruyen, sino que son el primer eslabón de la creación.

- **C7 (Constructores desde el Fondo):** Especialistas en posesión (ej. Nuno Mendes, Sergio Ramos). Su virtud es la fiabilidad técnica bajo presión, liderando con el Ranking #1 en *% de Pases Exitosos*. Son el cerebro defensivo que garantiza que el equipo inicie el ataque sin errores.
- **C3 (Especialistas en Anticipación):** Defensores enfocados en la lectura de juego. Su identidad reside en la recuperación activa, liderando el torneo en *Intercepciones P90* (Rank #1). Neutralizan el peligro antes de que se convierta en una oportunidad clara para el rival.
- **C2 (Finalizadores y Amenaza Ofensiva):** Especialistas en eficacia extrema. Poseen una altísima tasa de *xG por Tiro* (Ranking #1). Son perfiles diseñados para romper partidos cerrados; generalmente defensas con impacto directo en el marcador en jugadas de pelota parada.

Familia 4: La Sala de Máquinas

El corazón físico del equipo, dividido entre el despliegue total y el corte posicional.

- **C9 (Motores Box-to-Box):** La élite del despliegue físico (ej. Kanté). Lideran en *Duelos Aéreos* y precisión de pase. Su valor es la jerarquía que imponen en ambas áreas.
- **C0 (Pivotes de Contención):** Contraparte táctica del Box-to-Box (ej. Moisés Caicedo). Especialistas en la destrucción; lideran las *Recuperaciones P90* a ras de suelo y el corte posicional.
- **C6 (Híbridos de Complemento):** Jugadores que mantienen la estructura táctica. Aportan continuidad y precisión de pase aceptable, pero ocupan posiciones intermedias en métricas de influencia.

Familia 5: Grupo Periférico

- **C4 (Soportes Periféricos):** Este clúster representa el nivel más bajo de participación global en el modelo. Está compuesto mayoritariamente por porteros, quienes naturalmente se ven afectados debido a la naturaleza de las métricas seleccionadas, el hallazgo crítico radica en los jugadores de campo que caen en esta categoría: estadísticamente, presentan un impacto estático, asimilable al de un guardameta.

5. El Gran Hallazgo: Análisis Exhaustivo del Clúster 11

Para demostrar el poder del *scouting* basado en IA, analizamos en profundidad el **Clúster 11**, el más dominante del ecosistema. Este clúster es el *gold standard* del torneo. Lo que resulta revelador de este grupo no es solo su capacidad creativa liderando en asistencias y flujo de balón sino su naturaleza híbrida: son mediocampistas y atacantes de clase mundial que, a pesar de su posición nominal, comparten un mismo ADN táctico.

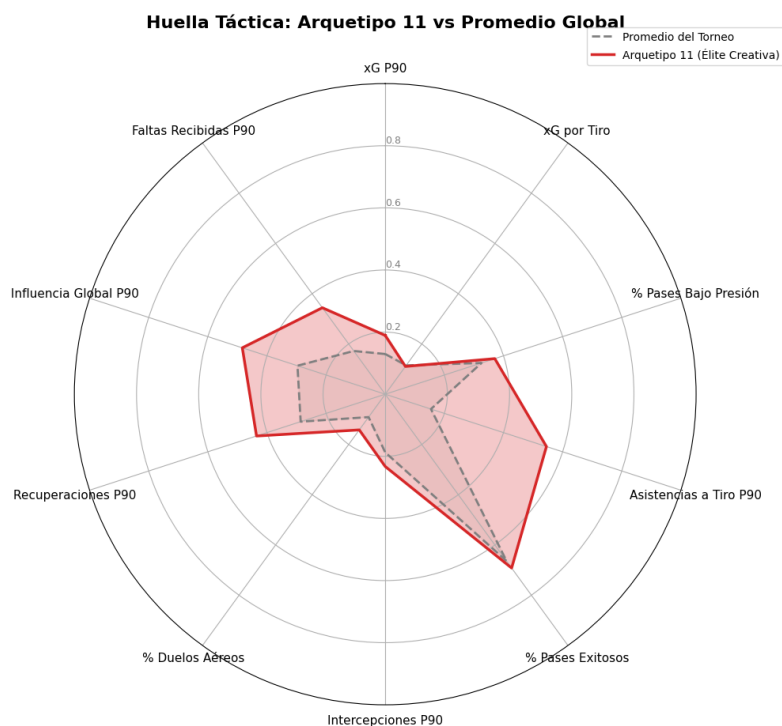


Figura 3: Huella táctica del Arquetipo 11 comparada con el promedio global del torneo.

Perfil Estadístico: Arquetipo 11 (Maestros y Desequilibrantes)

RANKING GLOBAL #1 | ANÁLISIS PROFUNDO DEL ARQUETIPO TÁCTICO: 11

Tamaño del grupo: 78 jugadores

Índice Global del Clúster: 0.35 (Escala 0-1)

COMPOSICIÓN POSICIONAL (Etiquetas Nominales):

Left Wing : 13 jugadores (16.7%)
 Center Attacking Midfield : 11 jugadores (14.1%)
 Right Wing : 9 jugadores (11.5%)
 Left Center Midfield : 9 jugadores (11.5%)
 Otros (12 pos. distintas) : 36 jugadores (46.2%)

PERFIL ESTADÍSTICO DEL ARQUETIPO (Promedios del Grupo):

Variable	Valor Real (Crudo)	Índice (0-1)	Ranking vs Resto
Asistencias a Tiro P90	1.83	0.55	#1/12
Influencia Global P90	180.15	0.48	#1/12
Faltas Recibidas P90	1.78	0.34	#1/12
Recuperaciones P90	4.49	0.44	#2/12
% Duelos Aéreos	1.28	0.14	#2/12
xG P90	0.15	0.19	#3/12
xG por Tiro	0.10	0.11	#3/12
Intercepciones P90	0.83	0.23	#4/12
% Pases Bajo Presión	0.05	0.37	#5/12
% Pases Exitosos	0.80	0.69	#6/12

TOP 4 JUGADORES MÁS DOMINANTES DEL ECOSISTEMA:

1. Carlos Alberto Vela Garrido	Pos: Center Attacking Midfield Índice: 0.54
2. Neymar da Silva Santos Junior	Pos: Left Wing Índice: 0.52
3. Marco Verratti	Pos: Left Center Midfield Índice: 0.51
4. Francisco Román Alarcón Suárez	Pos: Left Midfield Índice: 0.49

5.1 Hallazgo 1: La Muerte de las Posiciones Nominales (Marcelo)

El modelo agrupa por comportamiento, no por posición. La inclusión de **Marcelo** (Brasil) en este clúster es una evidencia empírica contundente: al ser lateral por naturaleza, su presencia aquí confirma la teoría e intuición de que en el fútbol moderno no se puede encasillar a los jugadores en posiciones estáticas en el campo. Por el contrario, se debe agrupar a los jugadores según sus características de juego y volumen táctico. Esta perspectiva se respalda sólidamente al observar que la gran mayoría de los integrantes de este clúster son delanteros, extremos o mediocampistas de élite mundial, tales como Toni Kroos, Luka Modrić o Marco Verratti.

5.2 Hallazgo 2: El "Moneyball" de Salman Al Faraj

Al proyectar el C11 en un gráfico de dispersión de *Influencia Global* vs *Asistencias a Tiro*, localizamos a **Salman Mohammed Al Faraj** (Arabia Saudita) desafiando a los gigantes europeos.

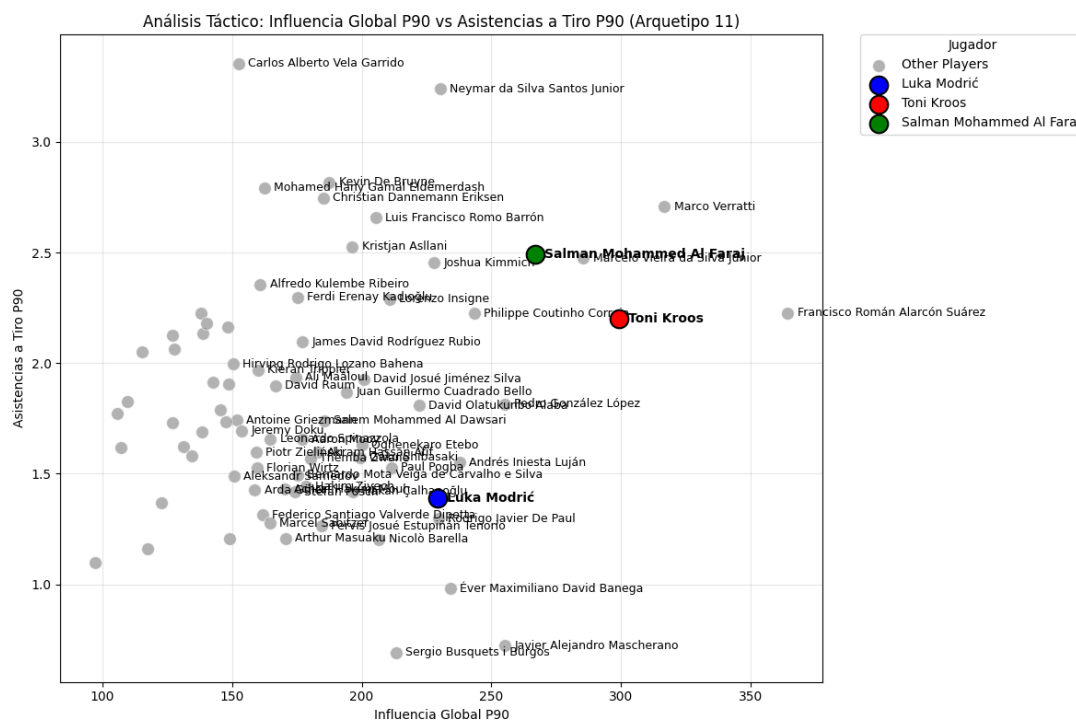


Figura 4: Dispersión del Clúster 11. Al Faraj se posiciona en el cuadrante de elite junto a Marco Verratti.

Al comparar sus datos crudos, vemos que su volumen creativo (*Asistencias a Tiro P90*: 2.49) es superior al de Toni Kroos (2.20) y Modrić (1.39). Su *xG por Tiro* de 0.32 demuestra una toma de decisiones letal frente al 0.05 de Kroos. Aunque su tiempo en cancha fue menor, su rendimiento por minuto es una anomalía táctica que cualquier Secretaría Técnica debería explotar.

Cuadro 2: Comparativa del ADN Táctico: Élite Europea vs Talento Oculto

Jugador	Minutos	Influencia	Asist. a Tiro	xG / Tiro	% Pases Exit.	Recuperaciones	Intercepciones
Toni Kroos	1144	299.27	2.20	0.05	0.90	3.70	1.65
Luka Modrić	2005	229.33	1.39	0.22	0.84	5.61	1.48
Salman Al Faraj	325	266.95	2.49	0.32	0.84	5.26	1.94

6. Conclusión: El Poder de Escalar el Análisis

Los descubrimientos expuestos en este informe desde jugadores de campo que actúan como "fantasmas", hasta laterales que organizan como mediocentros y diamantes ocultos en ligas asiáticas son solo **algunos de los muchísimos hallazgos posibles** que ofrece esta metodología.

El verdadero poder de este sistema radica en su escalabilidad. De la misma manera que logramos encontrar a un jugador con un rendimiento extraordinario e infravalorado en torneos de selecciones, **este pipeline de Inteligencia Artificial puede adaptarse para peinar ligas europeas de segunda línea, ligas sudamericanas o mercados emergentes**. El objetivo final del *scouting* automatizado es precisamente este: encontrar talentos emergentes y oportunidades de mercado que jueguen con los mismos patrones de comportamiento táctico que la élite consagrada, pero que aún no posean el renombre (ni el precio estratosférico) de las grandes estrellas. Los datos ya nos demostraron que el talento está ahí; la analítica avanzada es el mapa para encontrarlo.

6.1 Limitaciones del Estudio

Para garantizar la honestidad intelectual y el rigor estadístico, es imperativo reconocer ciertas limitaciones del análisis. En primer lugar, la restricción de fuentes de datos abiertos limitó el ecosistema a competiciones de selecciones nacionales. En un entorno profesional de *scouting*, aplicar este modelo sobre ligas de clubes europeas permitiría un análisis longitudinal (año a año) mucho más robusto para evaluar la consistencia del jugador. En segundo lugar, el preprocesamiento aplicó un escalado de variables global. Dado que el nivel de dificultad y exigencia no es simétrico en todos los frentes (la Copa del Mundo presenta un estrés táctico distinto al de una copa continental), un enfoque superior consistiría en estandarizar las métricas *intratorneo* (aislando cada competición) antes de realizar el agrupamiento final.

6.2 Reflexión Ética y Responsabilidad Analítica

La implementación de algoritmos de *Machine Learning* en la evaluación deportiva conlleva una responsabilidad interpretativa. Este modelo no busca reemplazar el juicio humano ni la experiencia visual del ojeador tradicional, sino actuar como un filtro objetivo para minimizar el sesgo de confirmación basado en la fama, el valor de mercado o el origen geográfico del futbolista. El fin último de esta herramienta es promover una verdadera meritocracia estadística en la toma de decisiones.

6.3 Trabajo Futuro: Despliegue de Herramientas Dinámicas

El análisis descriptivo de los clústeres generados posee un potencial de exploración mucho mayor al expuesto en este documento estático. Como trabajo futuro, se propone el desarrollo y despliegue de un *dashboard* (cuadro de mando) interactivo de Inteligencia de Negocios. Esta plataforma permitirá a directores deportivos y entrenadores filtrar dinámicamente el mercado por clústeres y variables específicas, facilitando la identificación visual e instantánea de jugadores atípicos que destacan en cualidades clave según su familia o estilo de juego, transformando así este algoritmo en una herramienta operativa diaria.